Prueba de t-test

Bioestadística

Marta Coronado (marta.coronado@uab.cat)

Grado en Genética | Curso 2026/2027



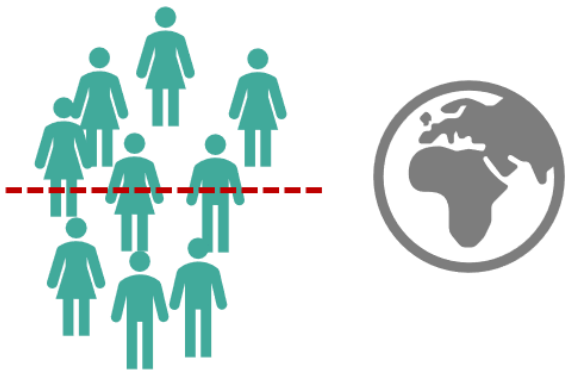
Outline

Pruebas de t-test

- T-test de una muestra
- T-test de muestras independientes
- T-test de muestras pareadas
- Requisitos y supuestos
- Hipótesis
- Cómo se realiza un t-test

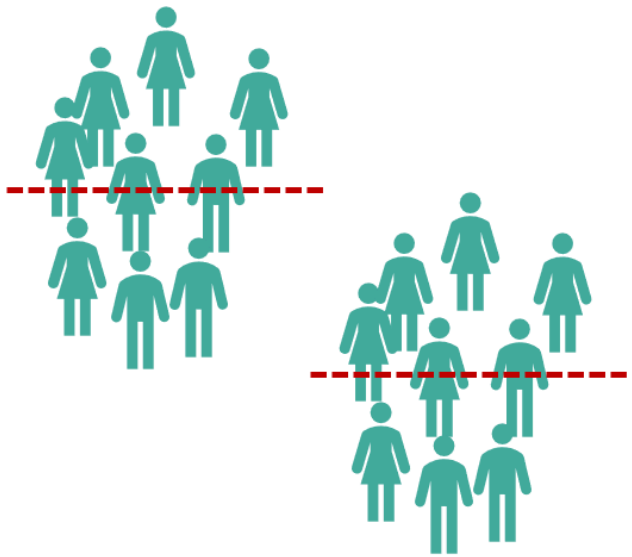
Tipos de t-test

1.



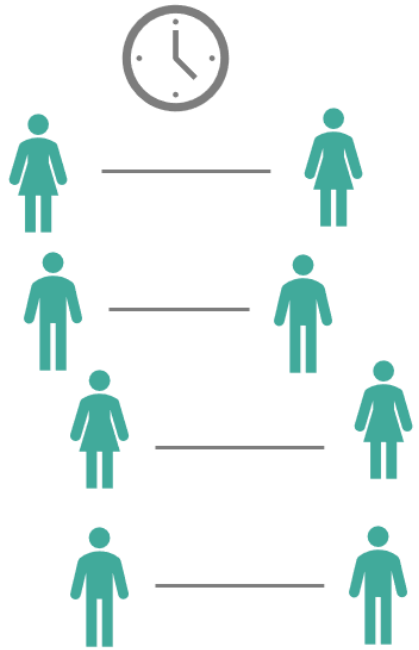
T-test de una muestra

2.



T-test de muestras independientes

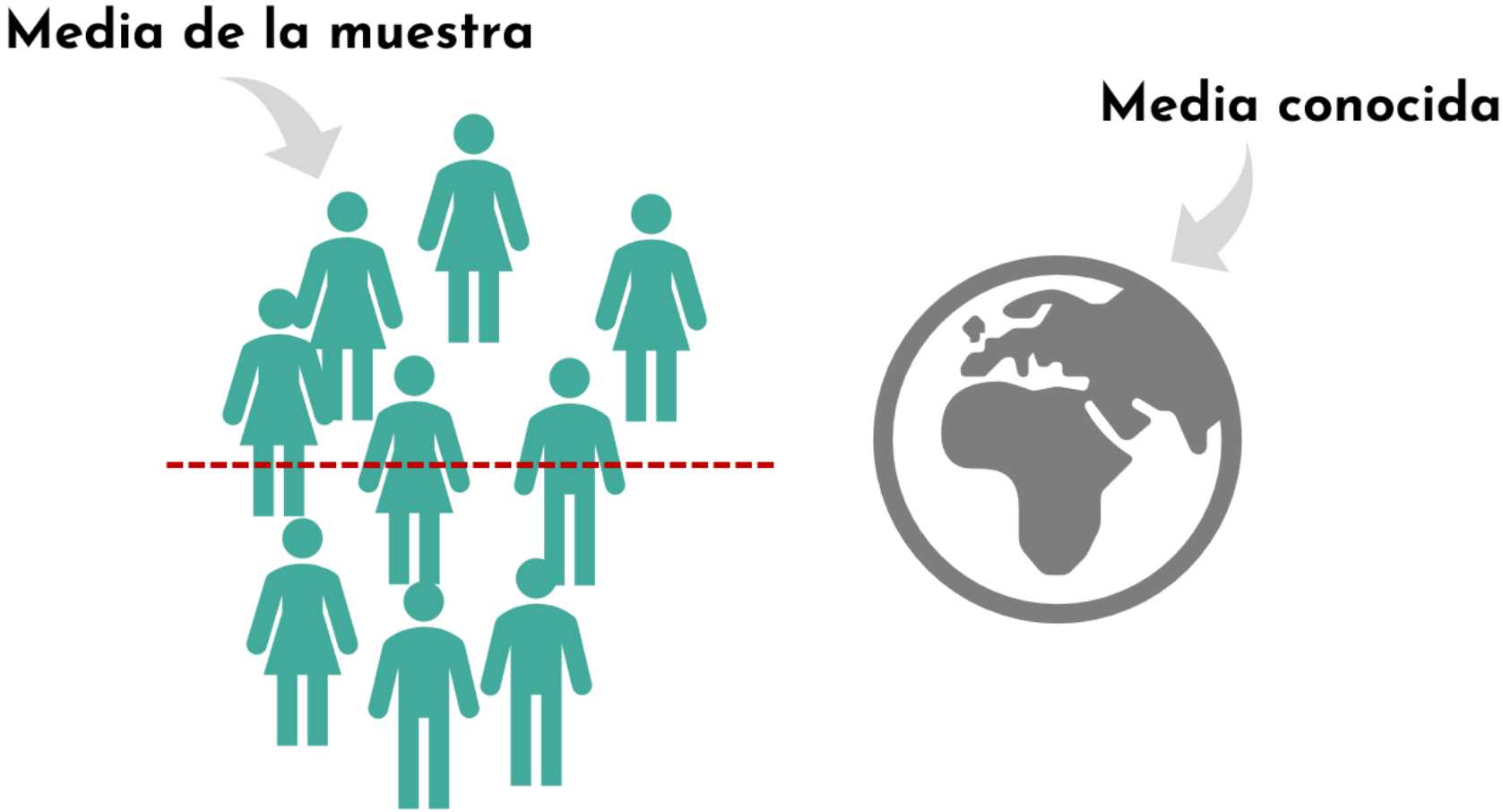
3.



T-test de muestras pareadas

¿Cuándo usamos el t-test de una muestra?

- Queremos comparar la media de una muestra con una media de referencia conocida.



¿Cuándo usamos el t-test de una muestra?

Ejemplo

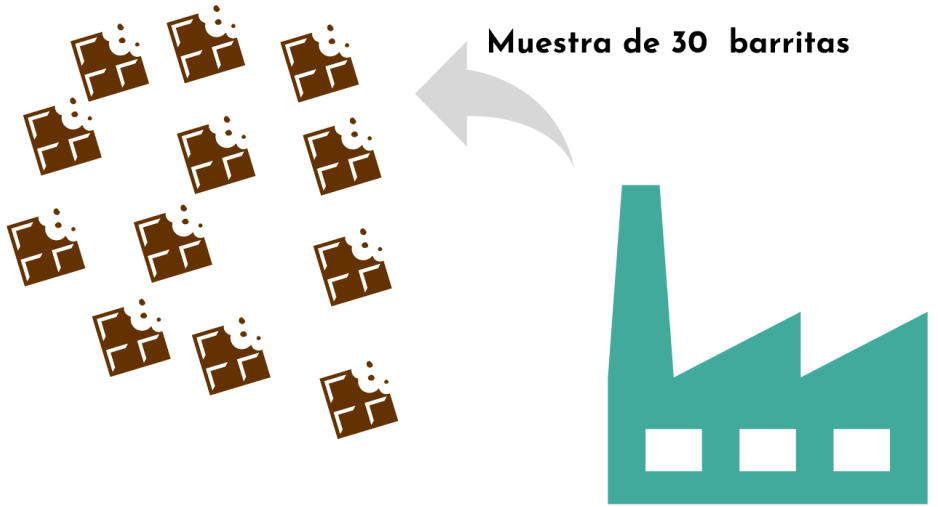
- Una compañía de chocolate asegura que sus tabletas pesan 50g.



¿Cuándo usamos el t-test de una muestra?

Ejemplo

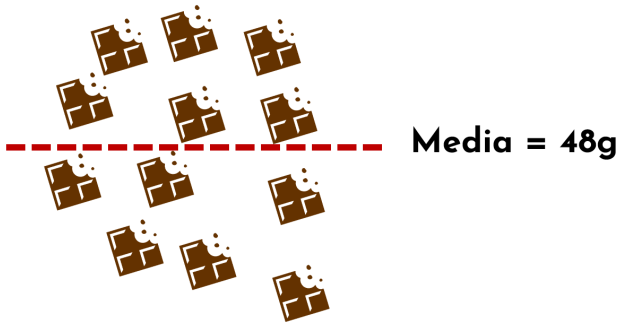
- Una compañía de chocolate asegura que sus tabletas pesan 50g.
- Para comprobarlo, cogemos una muestra de 30 tabletas, y las pesamos.
  - La media de esta muestra es 48g.



¿Cuándo usamos el t-test de una muestra?

Ejemplo

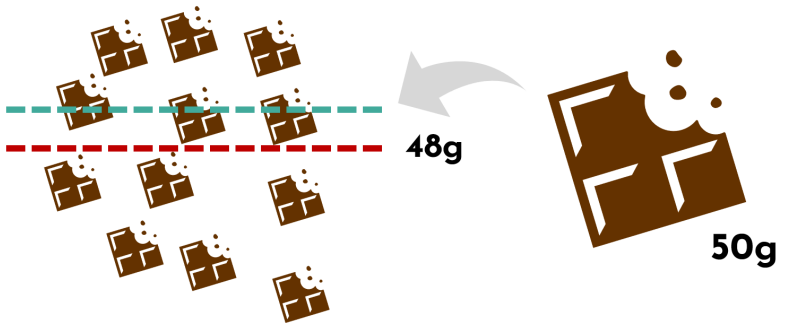
- Una compañía de chocolate asegura que sus tabletas pesan 50g.
- Para comprobarlo, cogemos una muestra de 30 tabletas, y las pesamos.
  - La media de esta muestra es 48g.



¿Cuándo usamos el t-test de una muestra?

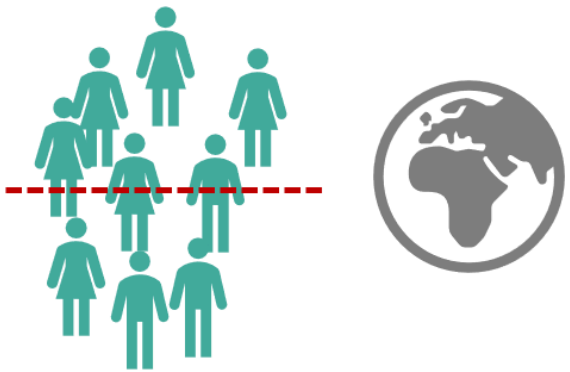
Ejemplo

- Una compañía de chocolate asegura que sus tabletas pesan 50g.
- Para comprobarlo, cogemos una muestra de 30 tabletas, y las pesamos.
  - La media de esta muestra es 48g.
- Usamos el t-test de una muestra para saber si la media de 48g es estadísticamente diferente a la media de 50g.



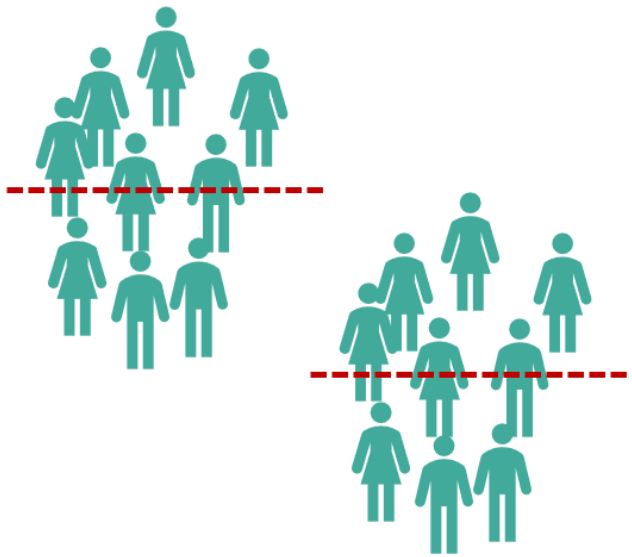
Tipos de t-test

1.



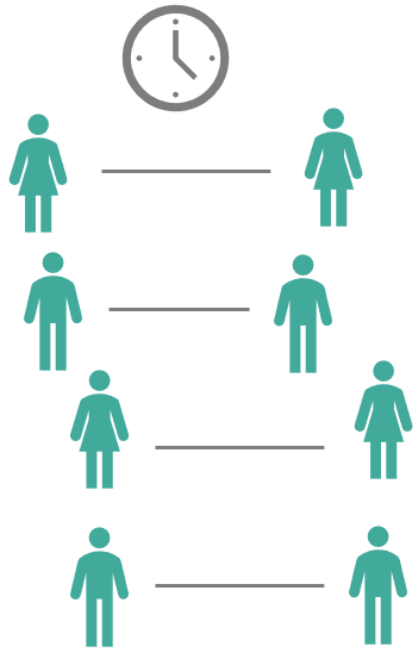
T-test de una muestra

2.



T-test de muestras independientes

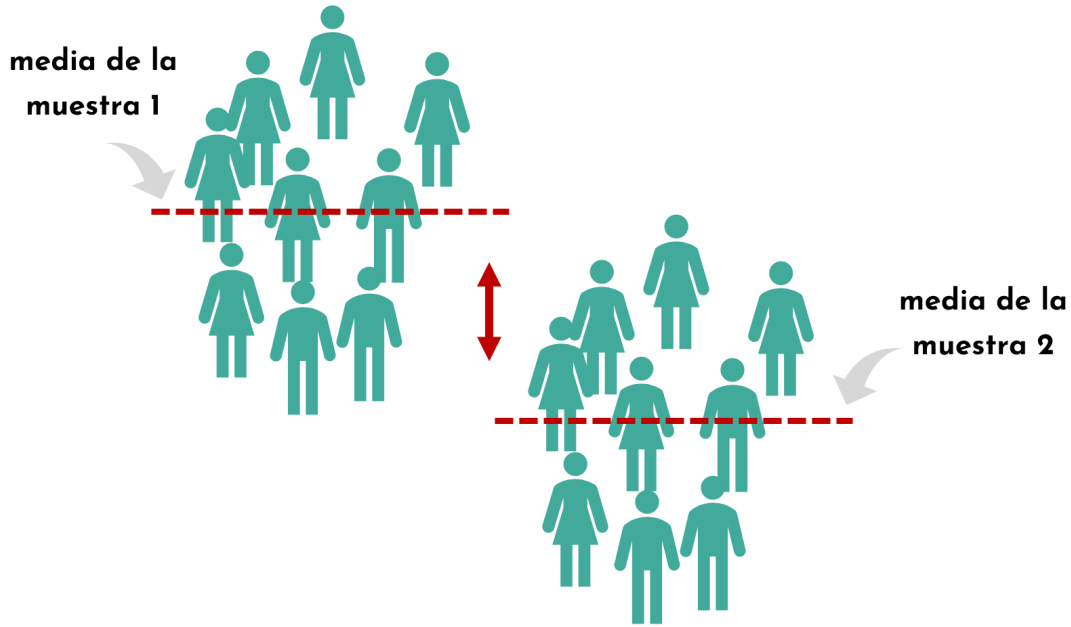
3.



T-test de muestras pareadas

¿Cuándo usamos el t-test de muestras independientes?

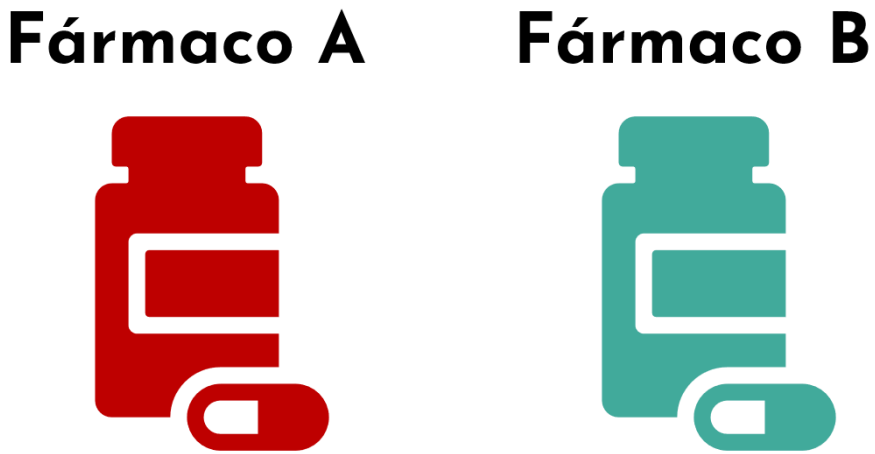
- Queremos comparar la media de dos grupos o muestras independientes y saber si hay una diferencia significativa entre las dos medias.



¿Cuándo usamos el t-test de muestras independientes?

Ejemplo

- Queremos comparar la eficacia de dos analgésicos.



¿Cuándo usamos el t-test de muestras independientes?

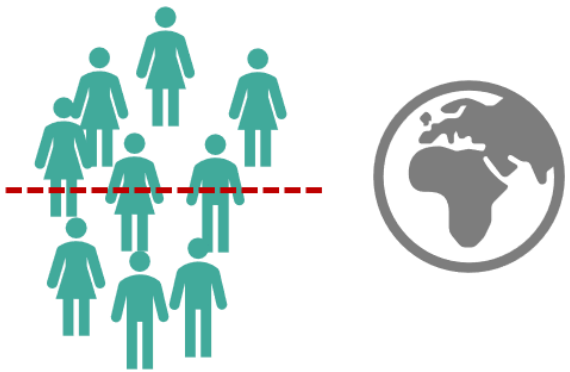
Ejemplo

- Queremos comparar la eficacia de dos analgésicos.
- Dividimos aleatoriamente a los pacientes en dos grupos:
  - El primer grupo recibe el analgésico A
  - El segundo grupo recibe el analgésico B
- Utilizando un t-test de dos muestras independientes, podemos saber si hay una diferencia significativa en el alivio del dolor entre los dos analgésicos.



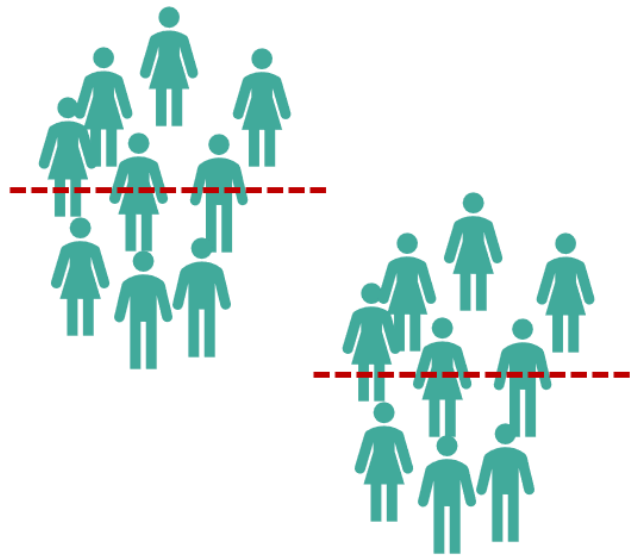
Tipos de t-test

1.



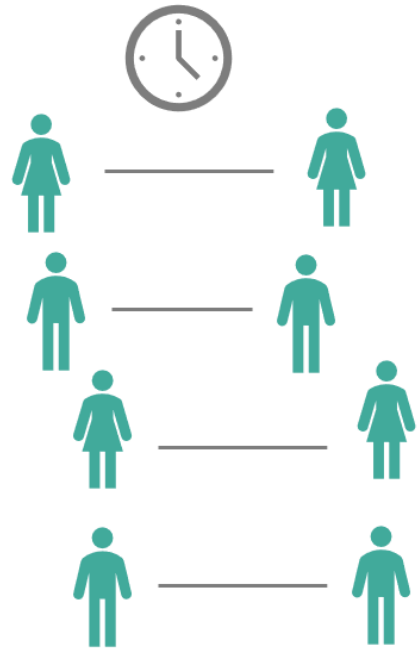
T-test de una muestra

2.



T-test de muestras independientes

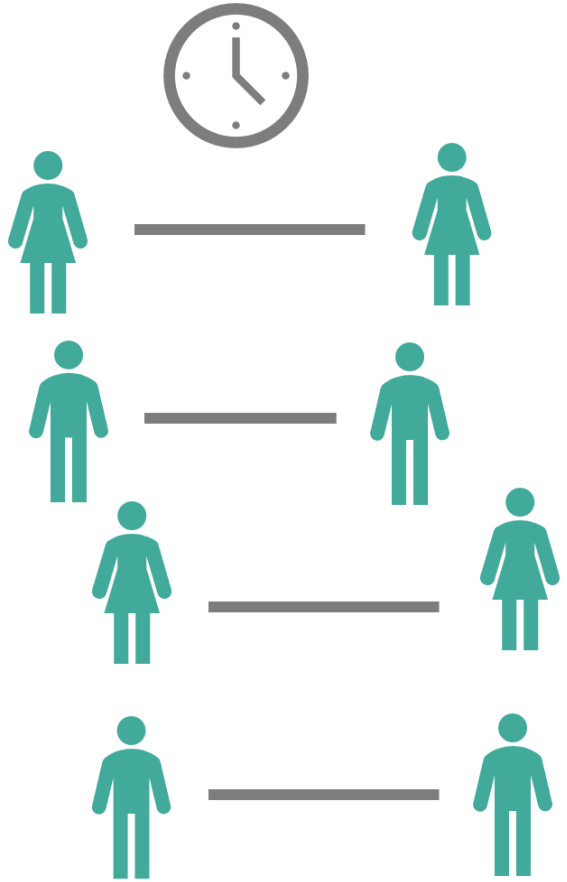
3.



T-test de muestras pareadas

¿Cuándo usamos el t-test para muestras pareadas?

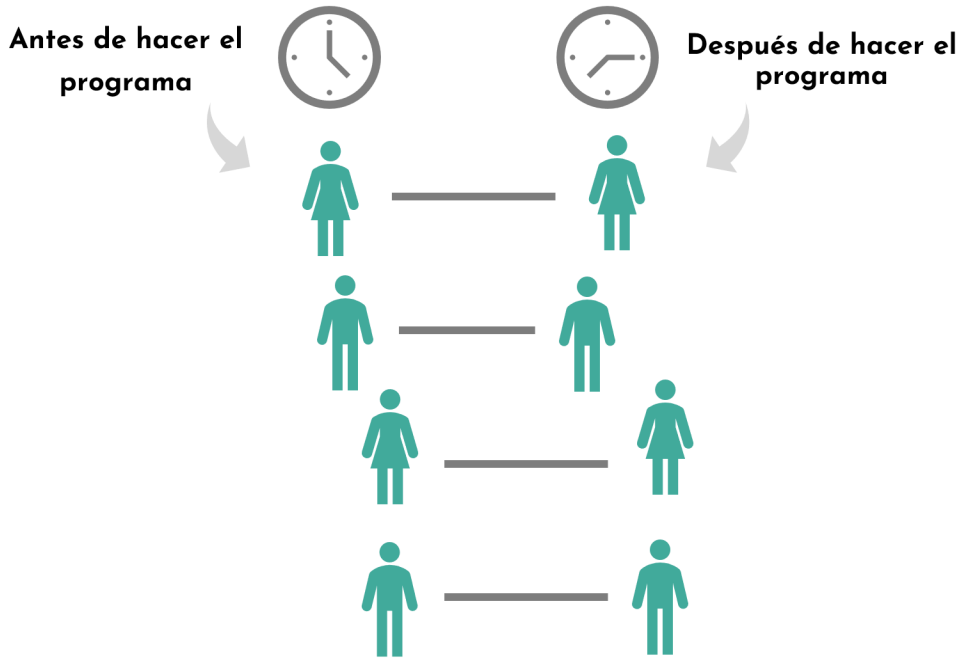
- Utilizamos el t-test pareado para comparar las medias de dos grupos o muestras dependientes.



¿Cuándo usamos el t-test para muestras pareadas?

Ejemplo

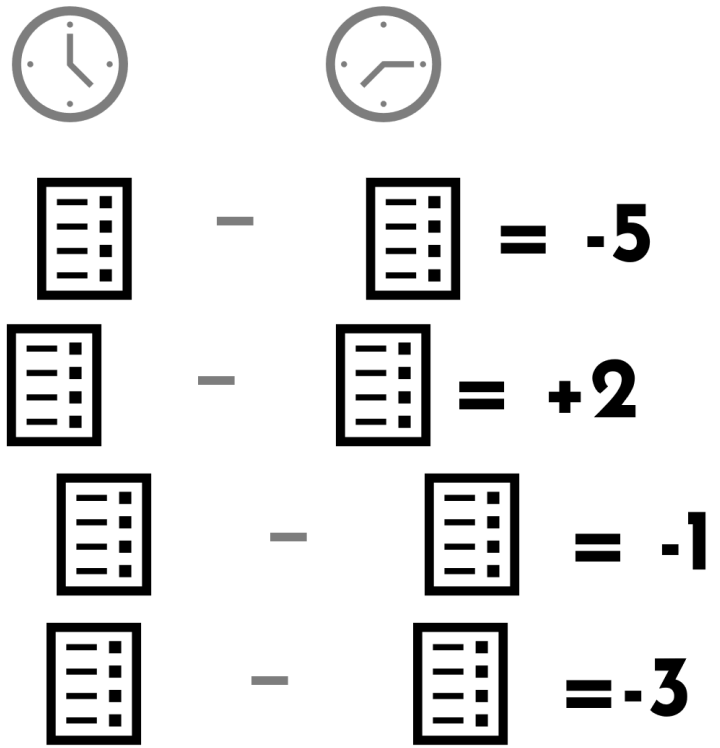
- Queremos saber la eficacia de un programa de mindfulness para reducir el estrés.
- El grupo cuantifica su nivel de estrés antes y después de realizar el programa.



¿Cuándo usamos el t-test para muestras pareadas?

Ejemplo

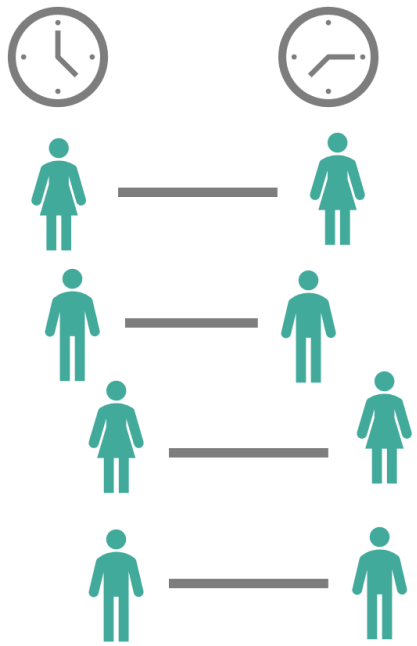
- Queremos saber la eficacia de un programa de mindfulness para reducir el estrés.
- El grupo cuantifica su nivel de estrés antes y después de realizar el programa.
- Medimos las diferencias en el nivel de estrés para cada sujeto.
- Podemos realizar un t-test pareado para saber si hay una diferencia significativa.



T-test pareado vs. t-test muestras independientes

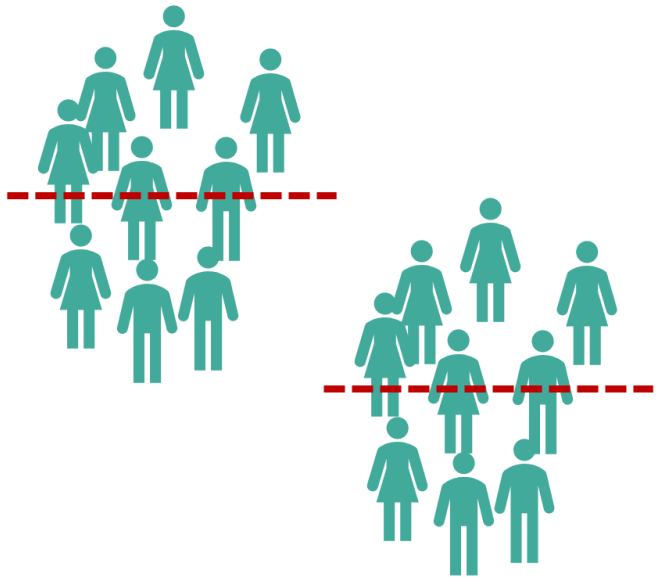
- En un t-test pareado las medidas están disponibles por pares (mismas observaciones/sujetos antes y después)

Observaciones pareadas



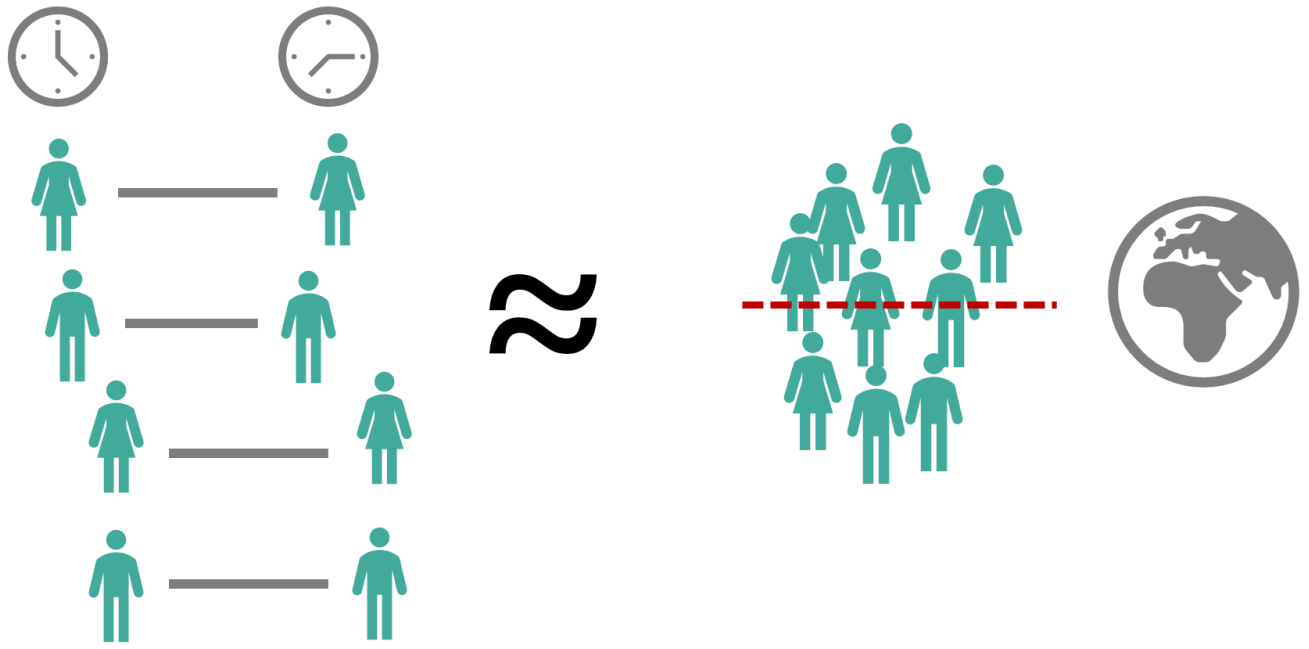
- En un t-test de muestras independientes, las observaciones son independientes entre los grupos

Observaciones independientes



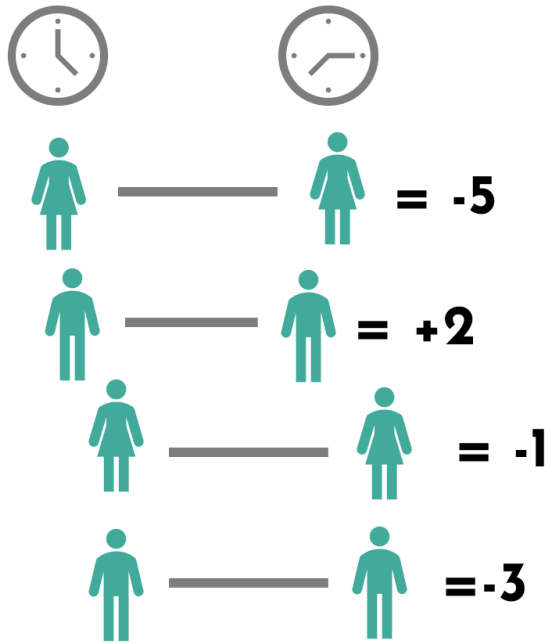
T-test pareado vs. t-test de una muestra

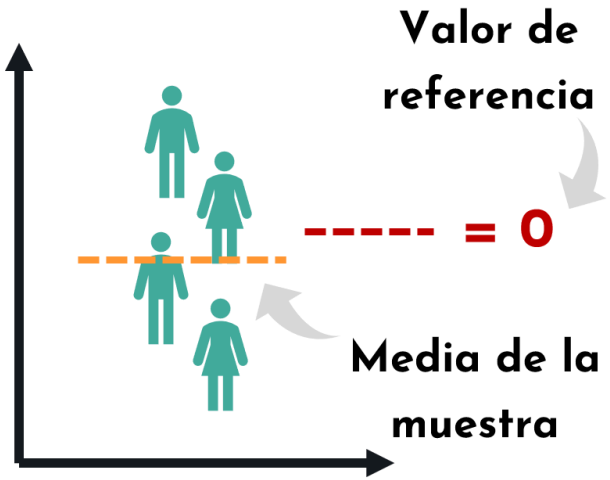
- El t-test pareado es muy similar al t-test de una muestra.



T-test pareado vs. t-test de una muestra

- El t-test pareado es muy similar al t-test de una muestra.
- El valor de referencia en un t-test pareado es 0 (no hay diferencias).





Suposiciones y requisitos del t-test

- **T-test de una muestra**: necesitamos **una muestra** y un **valor de referencia** con el que comparar la media de esa muestra.
- **T-test de muestras independientes**: necesitamos **dos grupos independientes** (ej: tratamiento vs. control).
- **T-test de muestras pareadas**: necesitamos **muestras pareadas**, por ejemplo, medidas tomadas sobre los mismos individuos antes y después de un tratamiento
- En todos los casos, la variable que queremos testar ha de ser **numérica cuantitativa** y los sujetos (o pares) **independientes** entre sí.
- La variable ha de **seguir una distribución normal** (*test de Shapiro, QQ-plots*) en cada grupo; en el t-test pareado, lo que debe ser normal son **las diferencias**. Con muestras grandes el t-test es robusto a desviaciones de la normalidad.
- En el caso de un t-test de muestras independientes, idealmente las **varianzas** de los dos grupos serían **equivalentes (homogéneas)** (*test de Levene*), pero por defecto usaremos siempre la versión de **Welch**, que corrige automáticamente aunque las varianzas sean distintas.

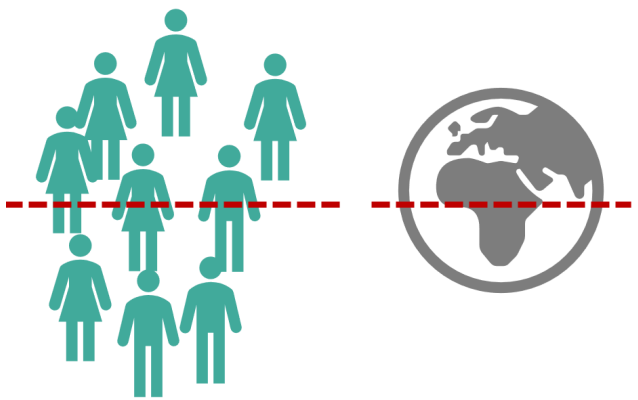
Hipótesis de los t-test

T-test de una muestra

Hipótesis nula

- La media de la población de la que procede la muestra (μ) es igual al valor de referencia

$$H_0 : \ \mu = \mu_0$$



Hipótesis de los t-test

T-test de una muestra

Hipótesis nula

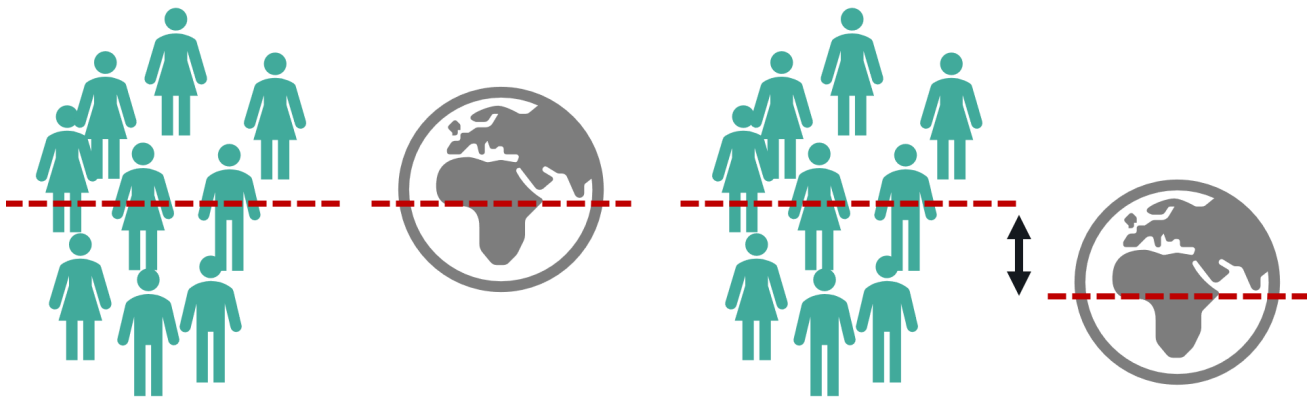
- La media de la población de la que procede la muestra (μ) es igual al valor de referencia

$$H_0 : \ \mu = \mu_0$$

Hipótesis alternativa

- La media de la población de la que procede la muestra (μ) no es igual al valor de referencia

$$H_A : \ \mu \neq \mu_0$$



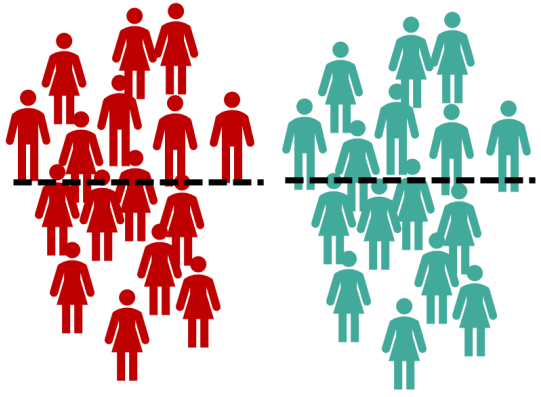
Hipótesis de los t-test

T-test de muestras independientes

Hipótesis nula

- Las medias poblacionales de los dos grupos son iguales

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$



Hipótesis de los t-test

T-test de muestras independientes

Hipótesis nula

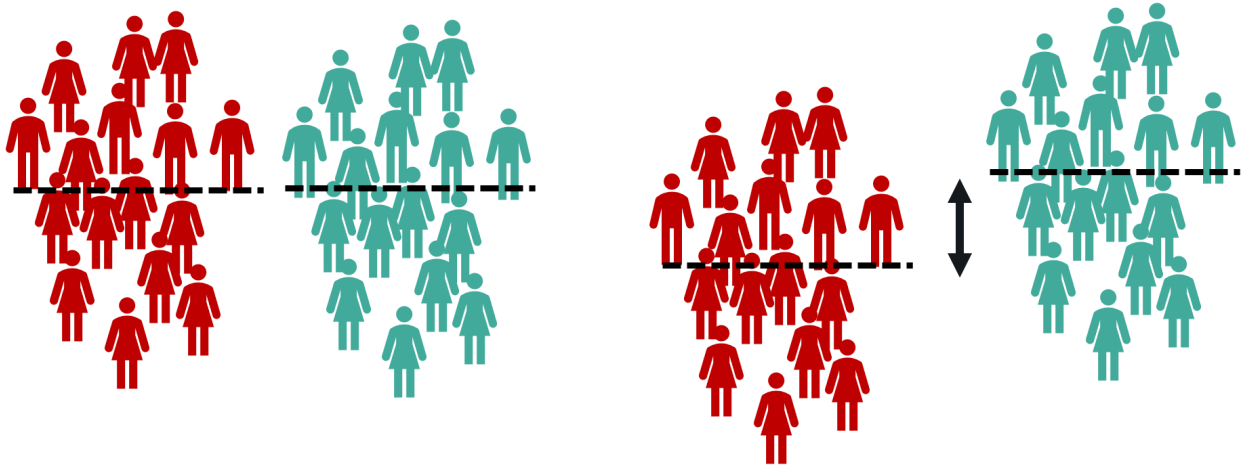
- Las medias poblacionales de los dos grupos son iguales

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

Hipótesis alternativa

- Las medias poblacionales de los dos grupos no son iguales

$$H_A : \mu_1 \neq \mu_2$$



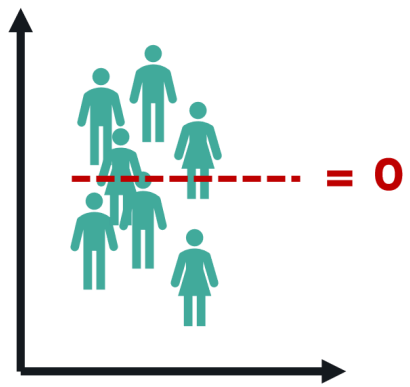
Hipótesis de los t-test

T-test de muestras pareadas

Hipótesis nula

- La media poblacional de las diferencias entre los pares (μ_d) es 0

$$H_0 : \ \mu_d = 0$$



Hipótesis de los t-test

T-test de muestras pareadas

Hipótesis nula

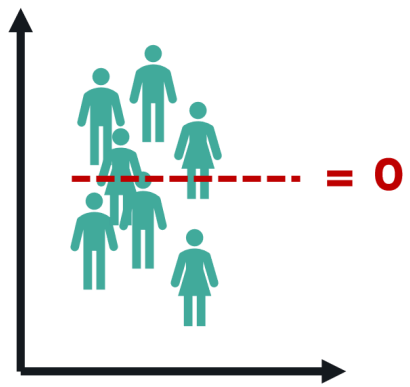
- La media poblacional de las diferencias entre los pares (μ_d) es 0

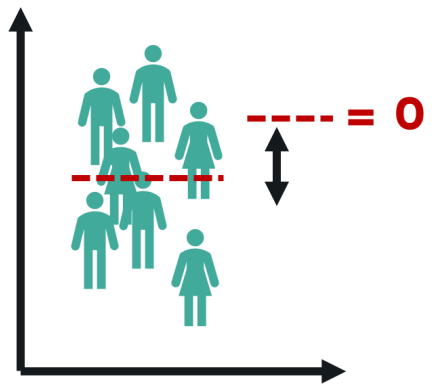
$$H_0 : \ \mu_d = 0$$

Hipótesis alternativa

- La media poblacional de las diferencias entre los pares (μ_d) no es 0

$$H_A : \ \mu_d \neq 0$$





Hipótesis de los t-test

En los tres tipos de t-test, las hipótesis pueden ser de dos tipos:

- Las hipótesis son **no dirigidas**, bilaterales o de dos colas, cuando la **hipótesis alternativa no especifica dirección**, sólo indica que hay **diferencia**

$$H_A: \mu \neq \mu_0 \qquad H_A: \mu_1 \neq \mu_2 \qquad H_A: \mu_d \neq 0$$

> Las usamos cuando **no sabemos, a priori, si el efecto será positivo o negativo**

- Las hipótesis son **dirigidas**, unilaterales o de una cola, cuando **sí se especifica dirección** (mayor o menor)

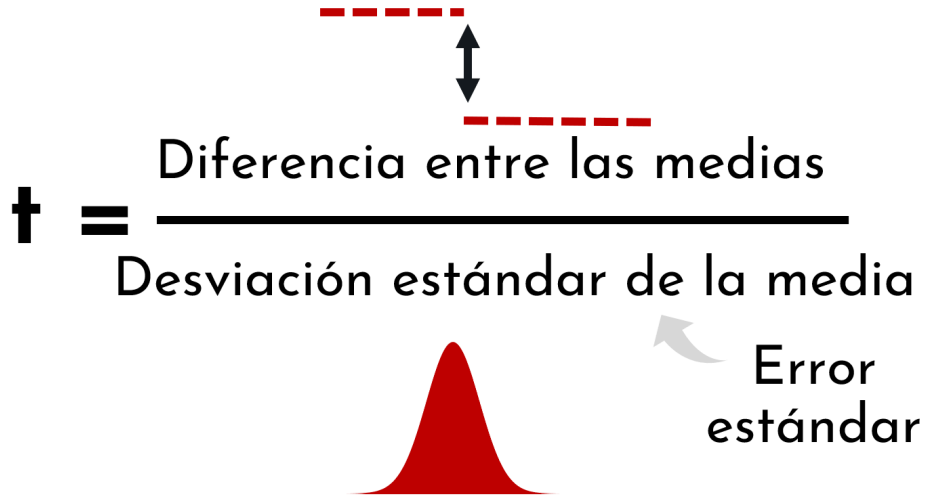
$$H_A: \mu > \mu_0 \qquad H_A: \mu_1 > \mu_2 \qquad H_A: \mu_d > 0$$

$$H_A: \mu < \mu_0 \qquad H_A: \mu_1 < \mu_2 \qquad H_A: \mu_d < 0$$

> Las usamos cuando tenemos una expectativa clara sobre el efecto

¿Cómo hacemos un t-test?

- Primero calculamos el valor t a partir de:
  - La diferencia entre las medias (o valor de referencia)
  - La desviación estándar de la media (error estándar)

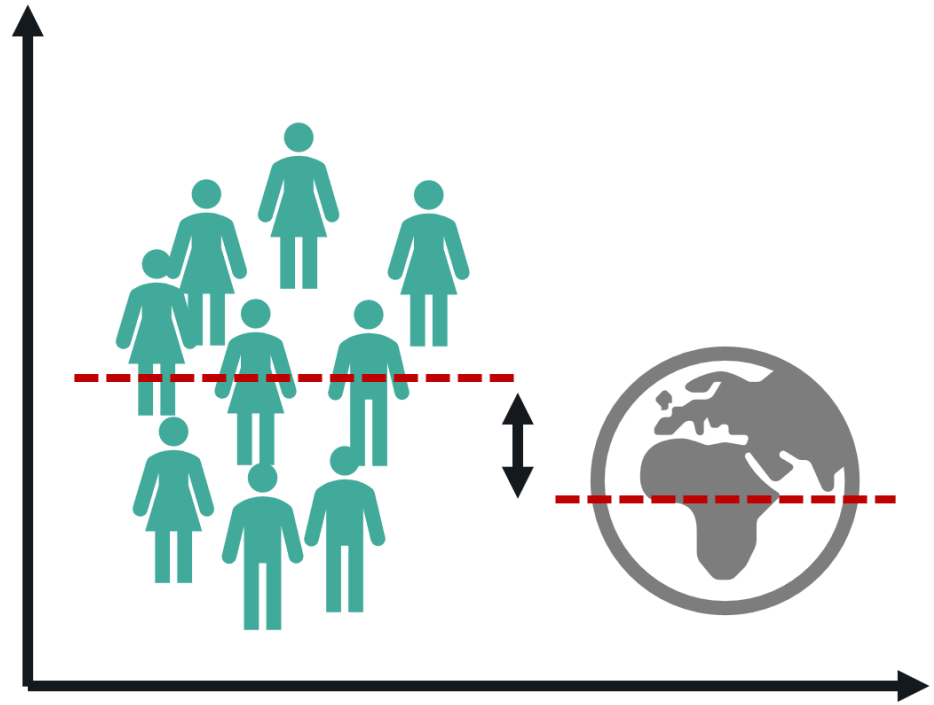


T-test de una muestra

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

donde:

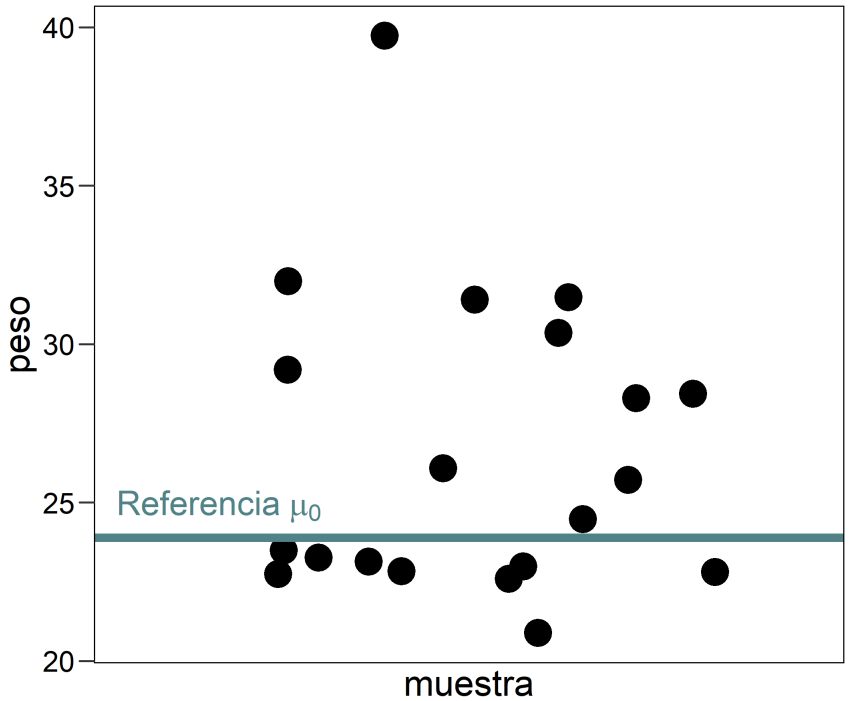
- $\bar{x}$: media de la muestra
- μ: valor de referencia
- s: desviación estándar de la muestra
- n: tamaño de la muestra
- $\frac{s}{\sqrt{n}}$ es el error estándar



T-test de una muestra

Ejemplo 🐁

- Registramos el peso de 20 ratones que han recibido una dieta especial. Queremos **comparar la media de la muestra** ($\bar{x}$) con la **media de referencia del peso de los ratones** (μ_0).
  - **Hipótesis nula (H_0)**: los ratones alimentados con la dieta especial **no difieren en peso** respecto a otros ratones; la muestra proviene de una población con media μ_0
  - **Hipótesis alternativa (H_A)**: la dieta **tiene un efecto sobre el peso**; la muestra proviene de una población con media diferente a μ_0

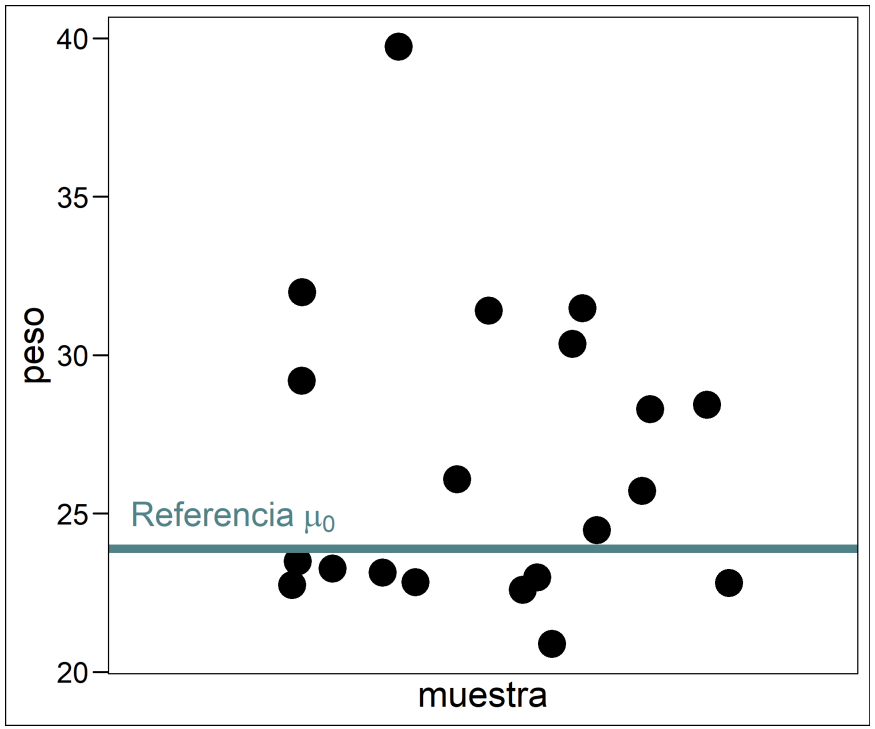


T-test de una muestra

Ejemplo 🐁

- Compara la media de la muestra ($\bar{x}$) a la referencia μ_0

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

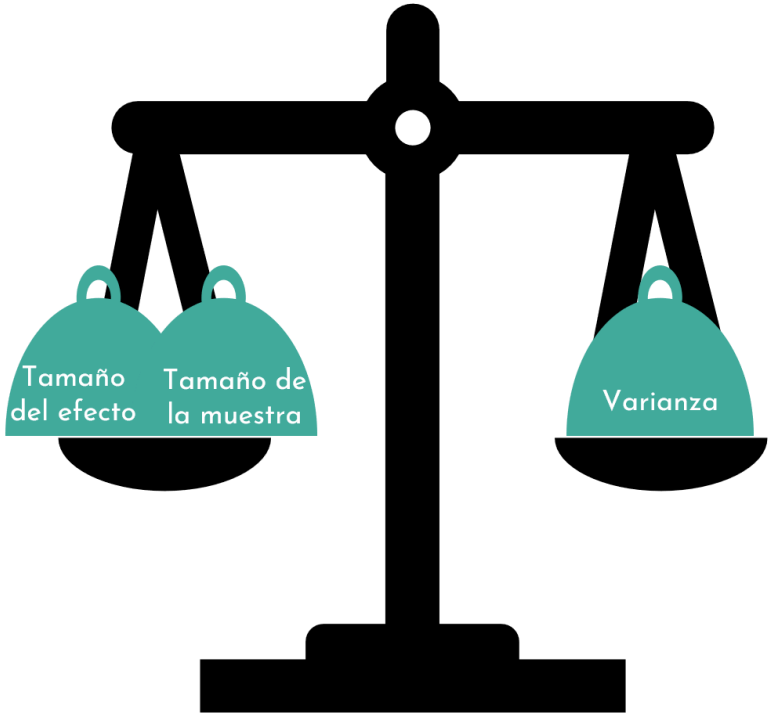


T-test de una muestra

¿Por qué es t un estadístico útil?

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

- Evidencia contra la hipótesis nula: t será **próximo a 0** cuando haya **poca evidencia** contra H_0, y tomará **valores grandes (en valor absoluto)** cuando exista **mucha evidencia** contra H_0.
- El valor de t tiene en cuenta el **tamaño del efecto**, el **tamaño de la muestra** y la **varianza**:
  - **Tamaño del efecto:** diferencia entre la media de la muestra y la media de referencia ($\bar{x} - \mu_0$). Cuanto **mayor sea esta diferencia**, **mayor será el valor absoluto de t**.

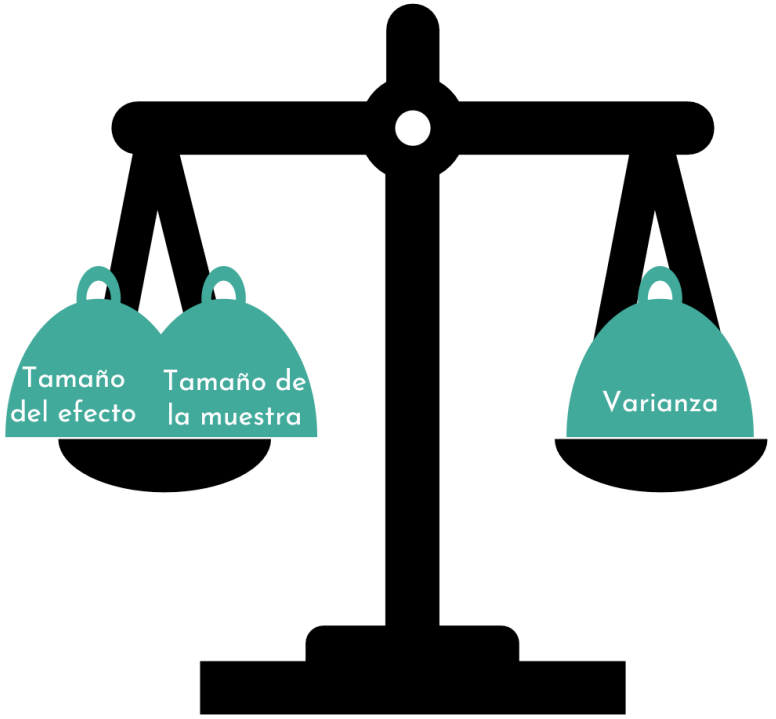


T-test de una muestra

¿Por qué es t un estadístico útil?

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

- Evidencia contra la hipótesis nula: t será **próximo a 0** cuando haya **poca evidencia** contra H_0, y tomará **valores grandes (en valor absoluto)** cuando exista **mucha evidencia** contra H_0.
- El valor de t tiene en cuenta el **tamaño del efecto**, el **tamaño de la muestra** y la **varianza**:
  - **Tamaño de la muestra:** si el tamaño del efecto se calcula a partir de una **muestra grande**, es **menos probable** que las diferencias observadas se deban al azar. **A mayor tamaño de muestra, mayor será el valor absoluto de t**, ya que la estimación de la media es más precisa.

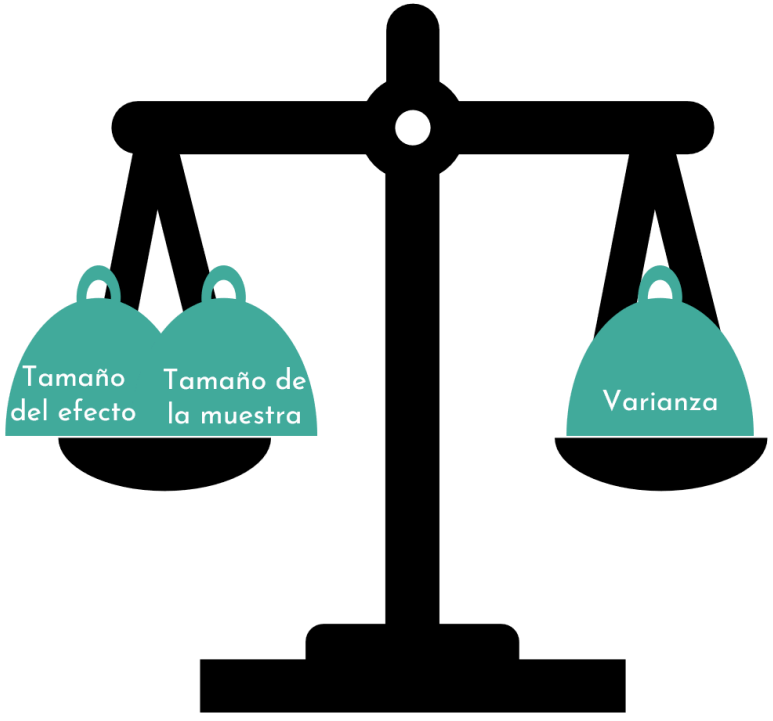


T-test de una muestra

¿Por qué es t un estadístico útil?

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

- Evidencia contra la hipótesis nula: t será próximo a 0 cuando haya poca evidencia contra H_0, y tomará valores grandes (en valor absoluto) cuando exista mucha evidencia contra H_0.
- El valor de t tiene en cuenta el tamaño del efecto, el tamaño de la muestra y la varianza:
  - Varianza: si la muestra presenta una varianza grande en comparación con el tamaño del efecto, es más probable que las diferencias observadas se deban al azar. A mayor varianza, menor será el valor absoluto de t.

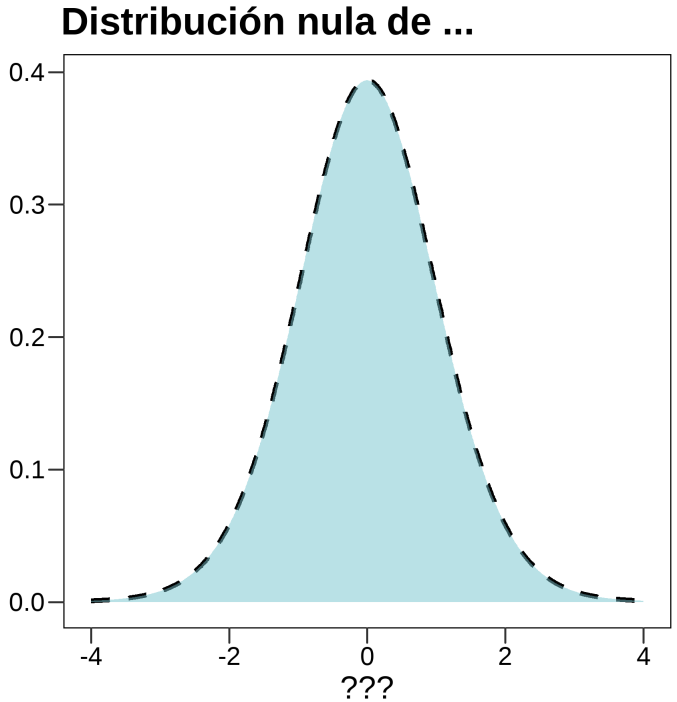


T-test de una muestra

Ejemplo 🐁

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = 2.57$$

- ¿Es 2.57 un valor esperado según la distribución nula?
- ¿Respecto a qué distribución?



¿Por qué usamos la distribución de t y no una normal?

Distribución normal estándar (Z):

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

¿Qué problema tiene?

- Requiere conocer la desviación estándar poblacional σ (el valor de μ lo fija H_0)
- En la práctica no conocemos σ: la reemplazamos por la desviación estándar de la muestra (s)

Para muestras pequeñas (n<30), la estimación de s es más variable.

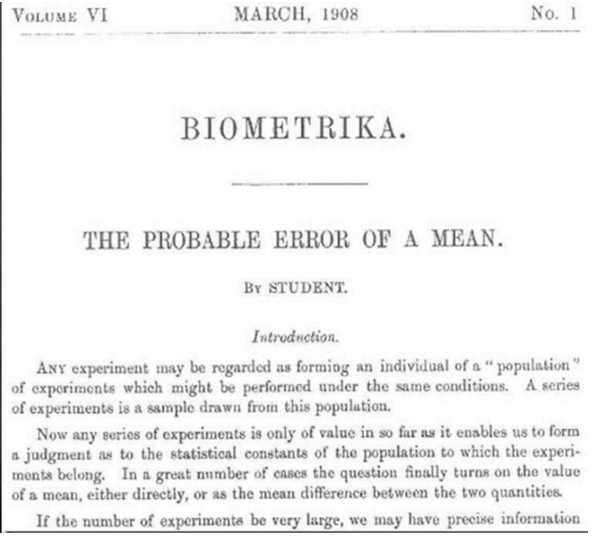
- La distribución t corrige esta incertidumbre.

El origen del t-test: una fábrica de cerveza 🍺

- William Sealy Gosset (1876–1937) era químico en la fábrica Guinness de Dublín.
- Su trabajo era controlar la calidad de la cebada, el lúpulo y la levadura, casi siempre con muestras muy pequeñas (a veces menos de 10).
- Con tan pocos datos, s es una estimación poco fiable de σ, y usar la distribución normal daba demasiados falsos positivos.
- Gosset dedujo la distribución correcta para muestras pequeñas: la distribución t.
- Guinness no dejaba publicar a sus empleados (por miedo a revelar secretos industriales), así que en 1908 lo publicó en *Biometrika* con el seudónimo "Student".

> Por eso hoy hablamos del t de Student.
> La letra t la puso después R. A. Fisher,
> que generalizó y difundió el test.





VOLUME VI MARCH, 1908 No. 1

BIOMETRIKA.

THE PROBABLE ERROR OF A MEAN.

BY STUDENT.

Introduction.

ANY experiment may be regarded as forming an individual of a "population" of experiments which might be performed under the same conditions. A series of experiments is a sample drawn from this population.

Now any series of experiments is only of value in so far as it enables us to form a judgment as to the statistical constants of the population to which the experiments belong. In a great number of cases the question finally turns on the value of a mean, either directly, or as the mean difference between the two quantities.

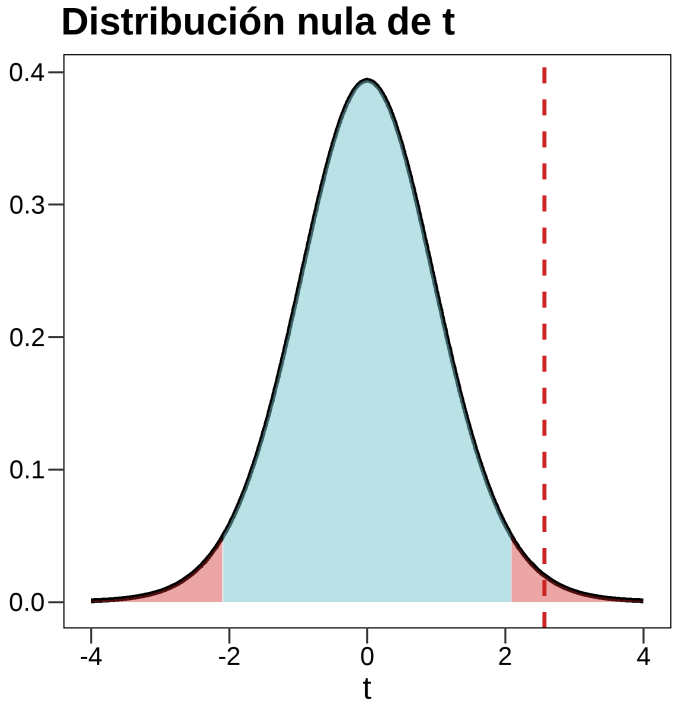
If the number of experiments be very large, we may have precise information

T-test de una muestra

Ejemplo 🐀

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = 2.57$$

- ¿Es 2.57 un valor esperado según la distribución nula?
- Utilizaremos la tabla de la distribución t



La tabla de la distribución t

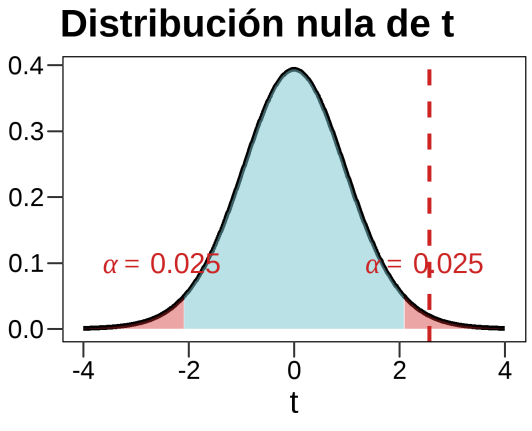
- Grados de libertad: se calculan como $n - 1$ (para un t-test de una muestra)
- Significación: valor α - típicamente 0.05

Valores críticos de la distribución t (cola superior)

gl	p = 0.25	p = 0.1	p = 0.05	p = 0.025	p = 0.01	p = 0.005
1	1.0000	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567
2	0.8165	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.7649	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.7407	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041
5	0.7267	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321
6	0.7176	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.7111	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.7064	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.7027	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.6998	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	0.6974	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	0.6955	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	0.6938	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	0.6924	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	0.6912	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467
16	0.6901	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	0.6892	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	0.6884	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	0.6876	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	0.6870	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453

La tabla de la distribución t

- Grados de libertad: se calculan como $n - 1$ (para un t-test de una muestra)
- Significación: valor α - típicamente 0.05
- Como la hipótesis es bilateral ($H_A : \mu \neq \mu_0$), tenemos que tener en cuenta que el nivel de significación α se reparte entre las dos colas de la distribución t. Por lo tanto, para un $\alpha = 0.05$ bilateral, cada cola tendrá $\alpha/2 = 0.025$.



Valores críticos de la distribución t (cola superior)

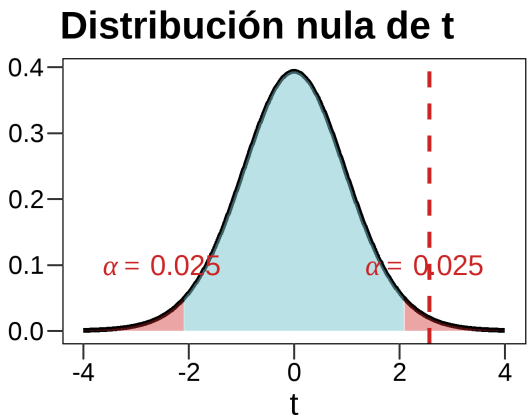
gl	p = 0.25	p = 0.1	p = 0.05	p = 0.025	p = 0.01	p = 0.005
1	1.0000	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567
2	0.8165	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.7649	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.7407	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041
5	0.7267	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321
6	0.7176	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.7111	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.7064	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.7027	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.6998	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	0.6974	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	0.6955	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	0.6938	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	0.6924	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	0.6912	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467
16	0.6901	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	0.6892	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	0.6884	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	0.6876	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	0.6870	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453

La tabla de la distribución t

- Grados de libertad: se calculan como $n - 1$: 19
- Significación: valor α - típicamente 0.05

El valor crítico t para 19 grados de libertad y $\alpha = 0.05$ bilateral ($\alpha/2 = 0.025$ en cada cola) es $t_{19,\,0.025} = 2.0930$

> Como $t_{19,\,0.025} = 2.0930$ es más pequeño que nuestro valor t (2.57), rechazamos la hipótesis nula H_0



Valores críticos de la distribución t (cola superior)

gl	p = 0.25	p = 0.1	p = 0.05	p = 0.025	p = 0.01	p = 0.005
1	1.0000	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567
2	0.8165	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.7649	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.7407	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041
5	0.7267	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321
6	0.7176	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.7111	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.7064	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.7027	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.6998	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	0.6974	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	0.6955	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	0.6938	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	0.6924	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	0.6912	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467
16	0.6901	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	0.6892	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	0.6884	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	0.6876	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	0.6870	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453

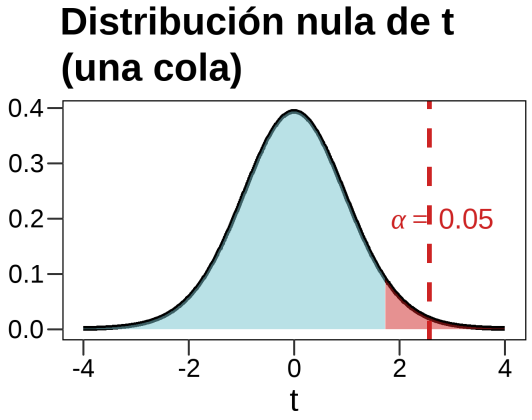
La tabla de la distribución t

Si nuestra hipótesis alternativa hubiera sido direccional (una cola), el resultado sería también significativo, y el p-valor sería aún menor:

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad H_A : \mu > \mu_0$$

El valor crítico t para 19 grados de libertad y $\alpha = 0.05$ en una cola es $t_{19,\,0.05} = 1.7291$

> Como $t_{19,\,0.05} = 1.7291$ es más pequeño que nuestro valor t (2.57), rechazamos la hipótesis nula H_0



Valores críticos de la distribución t (cola superior)

gl	p = 0.25	p = 0.1	p = 0.05	p = 0.025	p = 0.01	p = 0.005
1	1.0000	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567
2	0.8165	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.7649	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.7407	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041
5	0.7267	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321
6	0.7176	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.7111	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.7064	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.7027	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.6998	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	0.6974	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	0.6955	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	0.6938	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	0.6924	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	0.6912	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467
16	0.6901	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	0.6892	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	0.6884	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	0.6876	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	0.6870	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453

Cómo hacemos un t-test en R

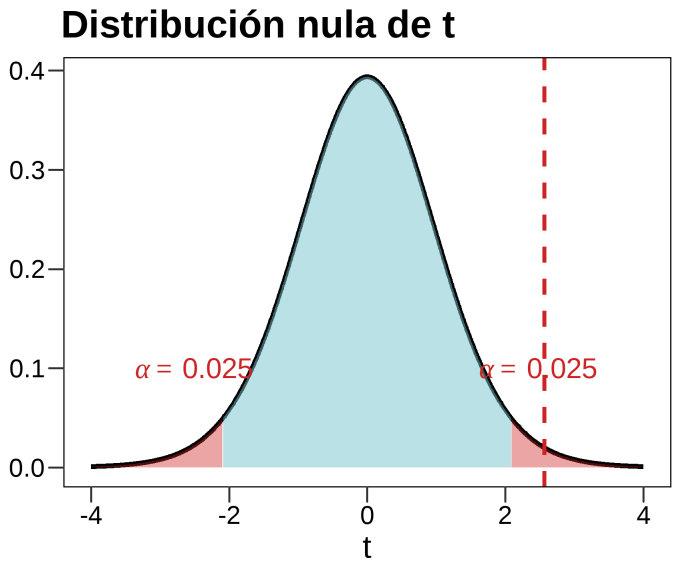
La función `t.test`

```
mu0 <- 23.89338

t.test(weights, mu = mu0,
       alternative = "two.sided")
```

```
    One Sample t-test

data:  weights
t = 2.5674, df = 19, p-value = 0.01885
alternative hypothesis: true mean is not equal to 23.89338
95 percent confidence interval:
 24.39148 28.78652
sample estimates:
mean of x
   26.589
```



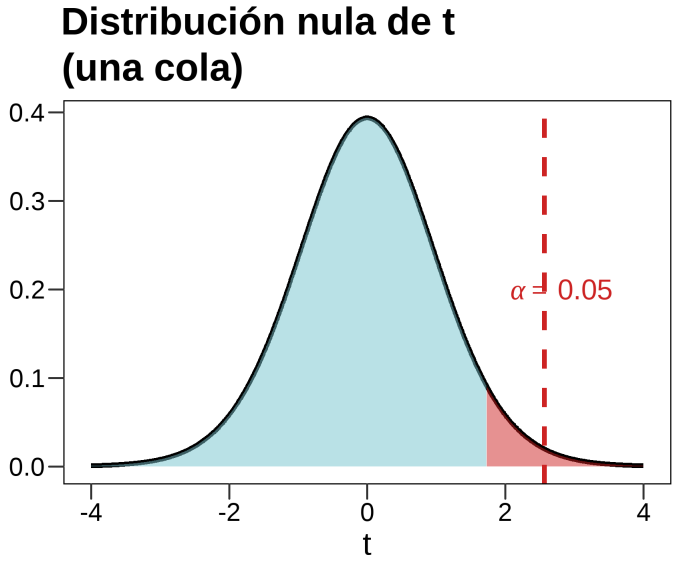
Cómo hacemos un t-test en R

La función `t.test`

```
t.test(weights, mu = mu0,
       alternative = "greater")
```

```
    One Sample t-test

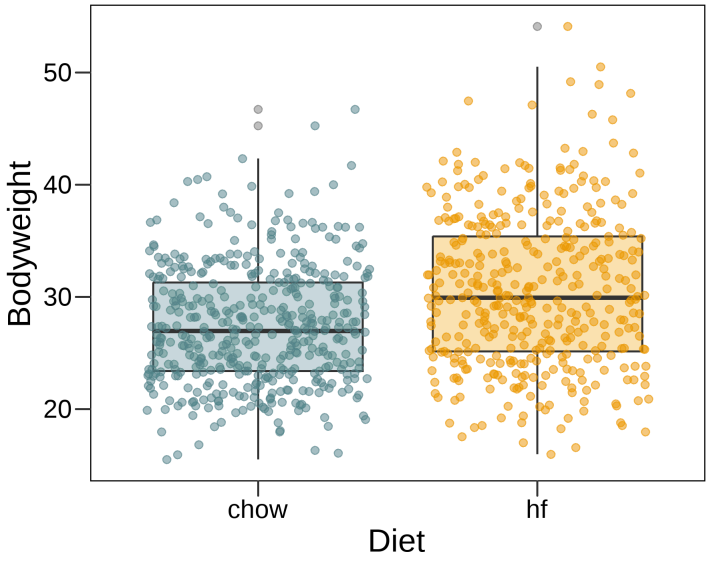
data:  weights
t = 2.5674, df = 19, p-value = 0.009424
alternative hypothesis: true mean is greater than 23.89338
95 percent confidence interval:
 24.77354      Inf
sample estimates:
mean of x
   26.589
```



T-test con dos muestras independientes

- Utilizamos el t-test para comparar dos muestras.

Por ejemplo, una muestra de ratones con dieta alta en grasa se comparó con un grupo de ratones alimentados con una dieta de control.

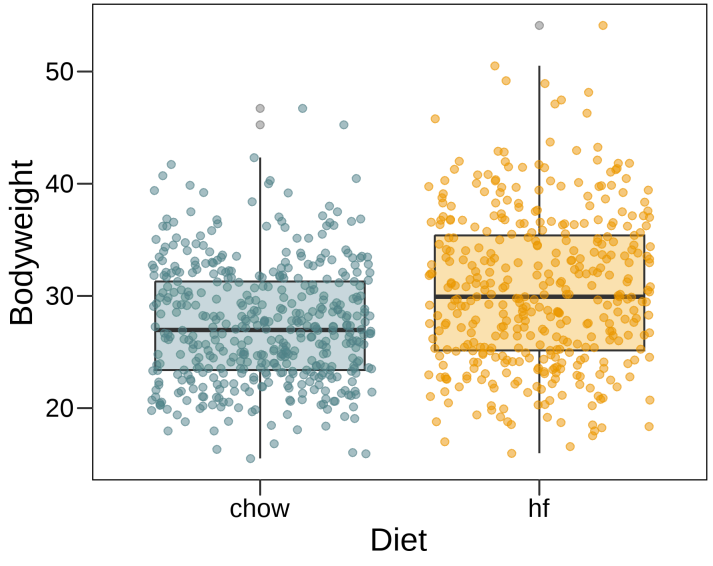


- Resumimos los datos con el estadístico t y calculamos la probabilidad bajo la hipótesis nula.
- Sólo cambia la fórmula de t, pero no el cálculo de la probabilidad.

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

- Si H_0 es cierta, t sigue (aproximadamente) una distribución t. Con la corrección de Welch, los grados de libertad se calculan con la fórmula de Welch–Satterthwaite (R lo hace automáticamente). Solo si asumimos varianzas iguales (t-test de Student) son $n_1 + n_2 - 2$.

T-test con dos muestras independientes



$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = -7.1932$$

Podemos rechazar la hipótesis nula: el valor crítico t para 735 grados de libertad (Welch) y $\alpha = 0.05$ bilateral es $\approx t_{\infty,\, 0.025} = 1.96$, y $|t| = 7.19 > 1.96$

> ¿De qué te suena el 1.96? Para grados de libertad grandes (>100) la distribución t y la normal estándar son prácticamente iguales, por eso se puede usar 1.96 como aproximación.

Valores críticos de la distribución t (cola superior)

gl	p = 0.25	p = 0.1	p = 0.05	p = 0.025	p = 0.01	p = 0.005
98	0.6770	1.2902	1.6606	1.9845	2.3650	2.6269
99	0.6770	1.2902	1.6604	1.9842	2.3646	2.6264
100	0.6770	1.2901	1.6602	1.9840	2.3642	2.6259
∞	0.6745	1.2816	1.6449	1.9600	2.3263	2.5758

T-test con dos muestras independientes en R

La función `t.test`

```
colnames(mice)
```

```
[1] "Sex"        "Diet"       "Bodyweight"
```

```
head(mice)
```

```
  Sex Diet Bodyweight
1   F   hf      31.94
2   F   hf      32.48
3   F   hf      22.82
4   F   hf      19.92
5   F   hf      32.22
6   F   hf      27.50
```

```
t.test(Bodyweight ~ Diet,
       data = mice,
       alternative = "two.sided")
```

T-test con dos muestras independientes en R

La función `t.test`

```
t.test(Bodyweight ~ Diet,
       data = mice,
       alternative = "two.sided")
```

```
    Welch Two Sample t-test

data:  Bodyweight by Diet
t = -7.1932, df = 735.02, p-value = 1.563e-12
alternative hypothesis: true difference in means between group chow and group hf is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3.906857 -2.231533
sample estimates:
mean in group chow   mean in group hf
          27.41281           30.48201
```

T-test con dos muestras independientes en R

La función `t.test`

```
diet_hf <- subset(mice, Diet=="hf") %>% pull(Bodyweight)

diet_ctrl <- subset(mice, Diet=="chow") %>% pull(Bodyweight)

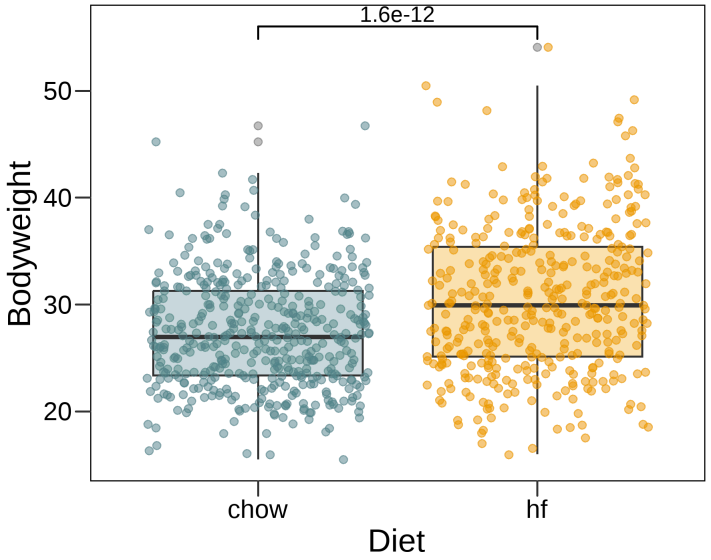
t.test(diet_ctrl, diet_hf,
       alternative = "two.sided")
```

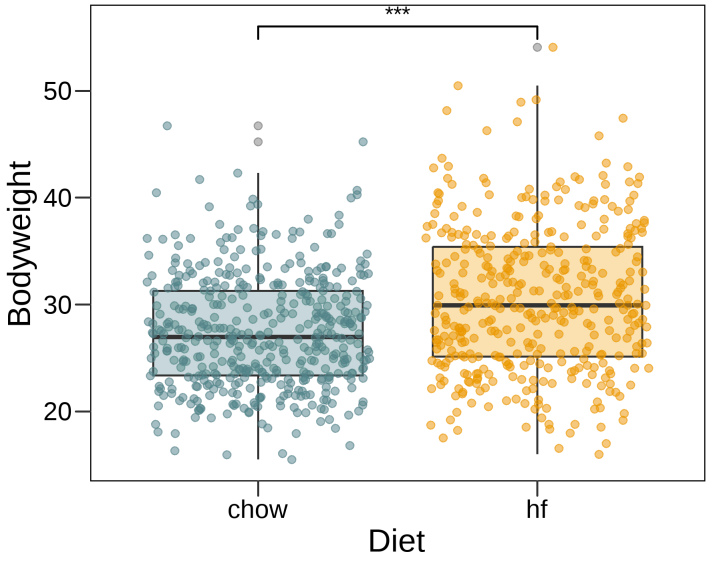
```
    Welch Two Sample t-test

data:  diet_ctrl and diet_hf
t = -7.1932, df = 735.02, p-value = 1.563e-12
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3.906857 -2.231533
sample estimates:
mean of x mean of y
 27.41281  30.48201
```

T-test con dos muestras independientes en R

La función `t.test`

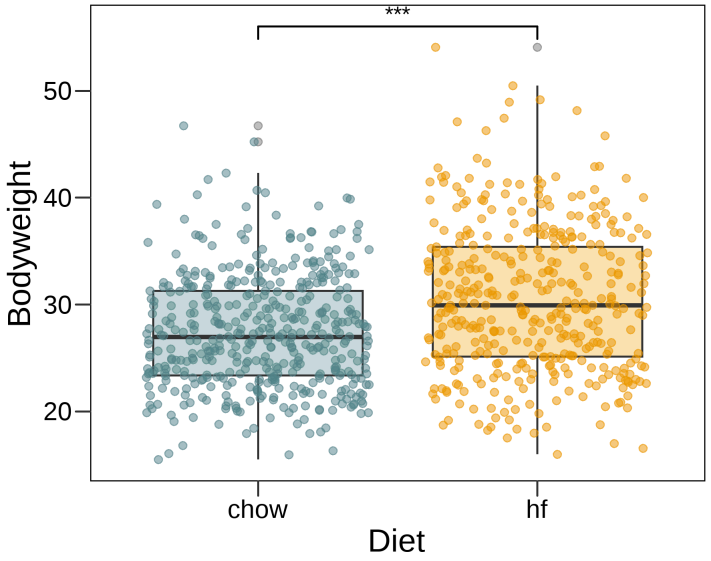




T-test con dos muestras independientes en R

La función `t.test`

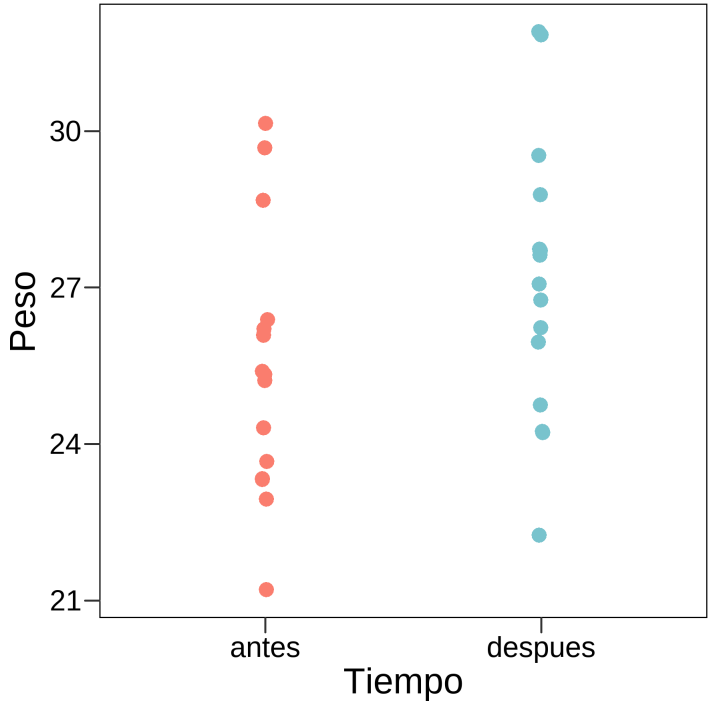
Símbolo	Nivel de significación
ns	p > 0.05
*	p ≤ 0.05
**	p ≤ 0.01
***	p ≤ 0.001



T-test para muestras pareadas

Ejemplo: el peso de 15 ratones se mide antes y después de 1 mes con dieta alta en grasa



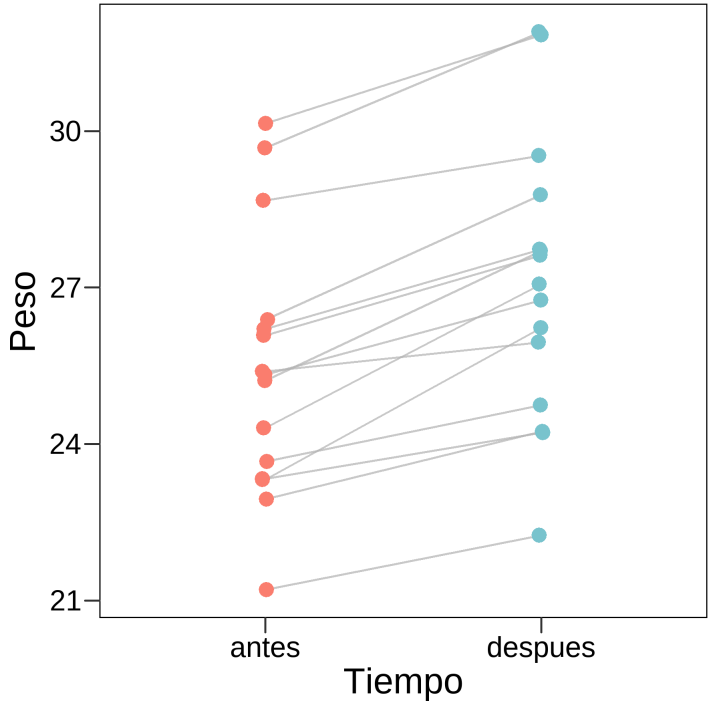


- La varianza es muy elevada entre los ratones.
- Si hacemos un t-test de muestras independientes, el resultado es 1.715 (p=0.097)

T-test para muestras pareadas

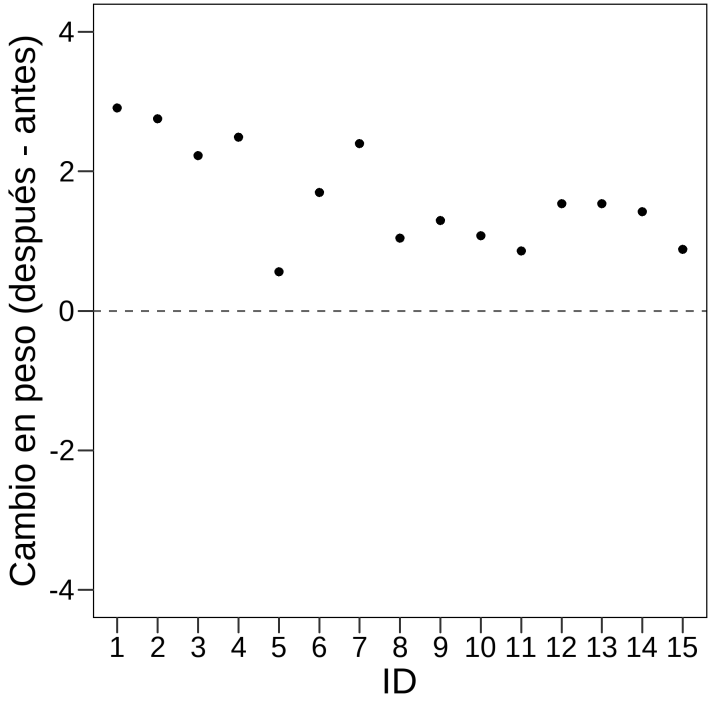
Ejemplo: el peso de 15 ratones se mide antes y después de 1 mes con dieta alta en grasa

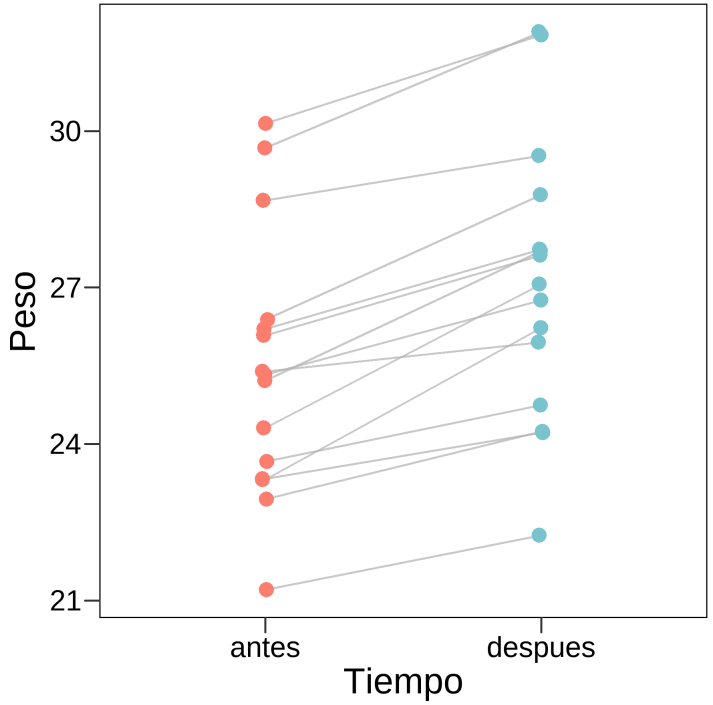




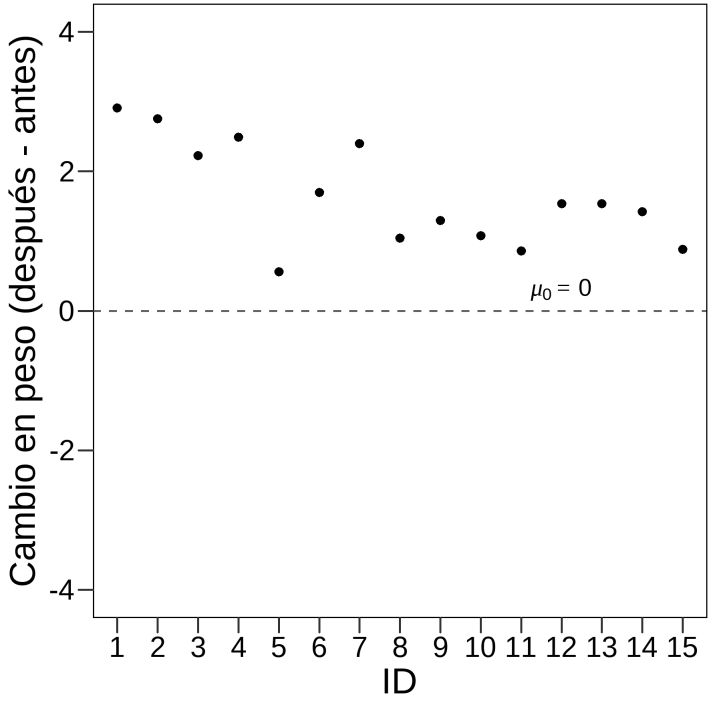
- Al visualizar los datos pareados (línea gris) vemos que todos los ratones han incrementado de peso.

T-test para muestras pareadas





T-test para muestras pareadas



T-test de una muestra

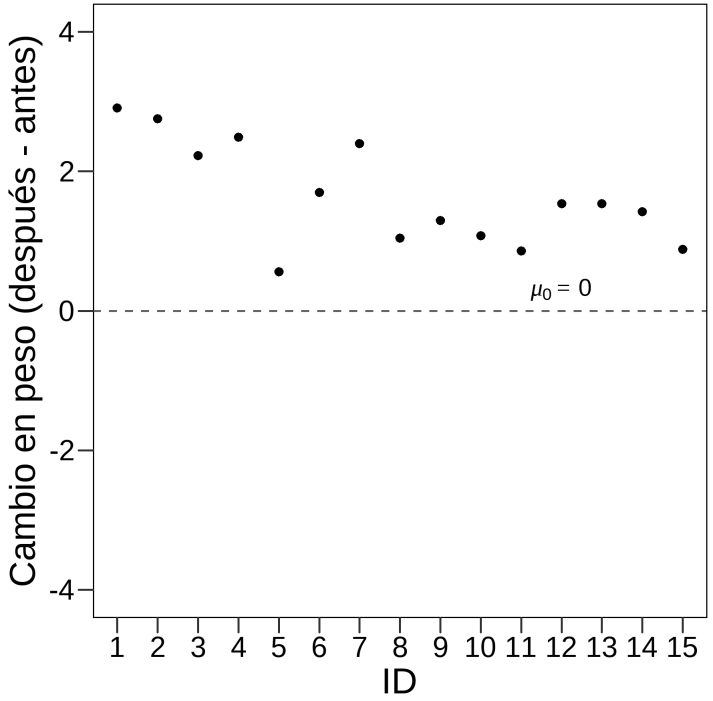
- El valor de referencia es $\mu_0 = 0$.
- El valor `t` es 8.589, por lo que ahora sí es significativo

$$t = \frac{\bar{x} - 0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

El t-test con datos pareados aumenta la potencia estadística

- El t-test pareado tiene más potencia estadística (capacidad de detectar diferencias reales) que el t-test de muestras independientes
- Fuentes de variabilidad:
  - Diferencias entre individuos (p. ej., el peso inicial de los ratones es diferente)
  - Diferencias en la respuesta de cada ratón a la dieta

> Al comparar cada ratón consigo mismo, el t-test pareado elimina la variabilidad debida a las diferencias entre individuos



T-test para muestras pareadas en R

La función `t.test`

> La tabla tiene dos columnas con los valores de antes y después pareados

```
# A tibble: 8 × 4
     ID antes despues  diff
  <int> <dbl>   <dbl> <dbl>
1     1  23.3    26.2 2.91
2     2  24.3    27.1 2.76
3     3  29.7    31.9 2.23
4     4  25.2    27.7 2.49
5     5  25.4    25.9 0.562
6     6  30.1    31.8 1.69
7     7  26.4    28.8 2.40
8     8  21.2    22.2 1.04
```

```r
t.test(mice_wide$antes, mice_wide$despues,
       paired = TRUE, alternative = "two.sided
```

```
    Paired t-test

data:  mice_wide$antes and mice_wide$despues
t = -8.5893, df = 14, p-value = 5.931e-07
alternative hypothesis: true mean difference is not e
95 percent confidence interval:
 -2.055961 -1.234353
sample estimates:
mean difference
      -1.645157
```

T-test para muestras pareadas en R

La función `t.test`

> La tabla tiene una columna con la condición y otra con los valores (ordenados por ID, para que los pares coincidan)

```
  ID    Time Bodyweight
1  1   antes   23.31857
2  1 despues   26.22613
3  2   antes   24.30947
4  2 despues   27.06522
5  3   antes   29.67612
6  3 despues   31.90289
7  4   antes   25.21153
8  4 despues   27.70019
```

```
antes   <- subset(mice_paired, Time == "antes"
despues <- subset(mice_paired, Time == "despue

t.test(antes, despues,
       paired = TRUE, alternative = "two.sided
```

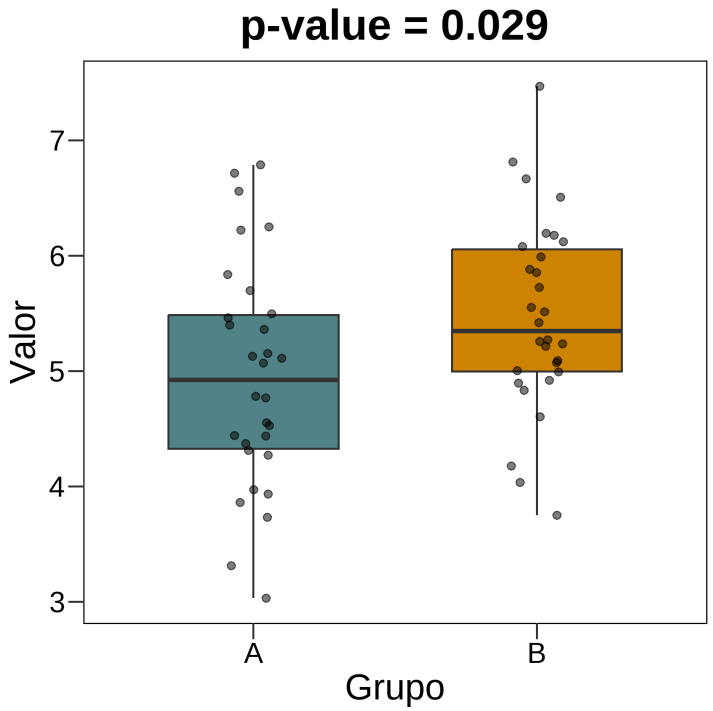
```
    Paired t-test

data:  antes and despues
t = -8.5893, df = 14, p-value = 5.931e-07
alternative hypothesis: true mean difference is not e
95 percent confidence interval:
 -2.055961 -1.234353
sample estimates:
mean difference
```

Interpretando p-valores

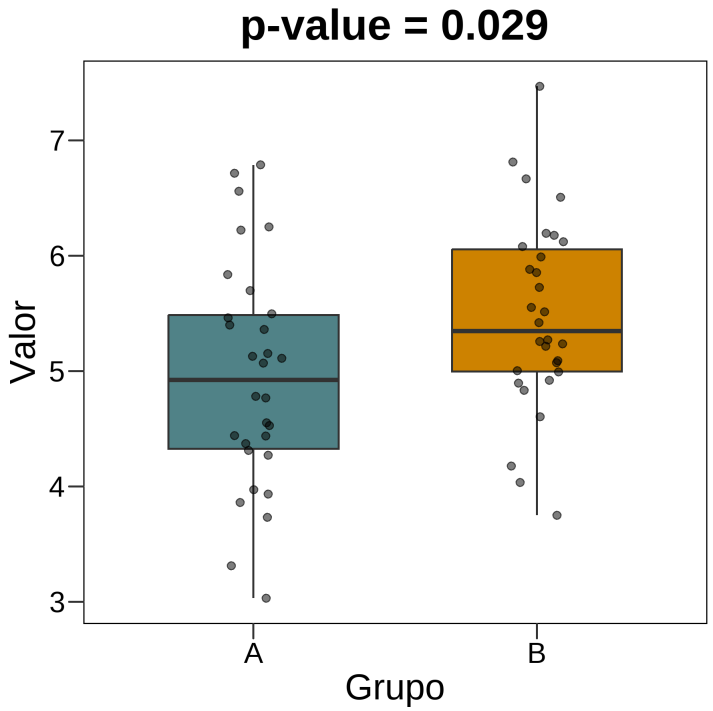
- Se compararon las respuestas a dos tratamientos, A y B, para ver si había diferencias entre ellos.
- Si estuvieras en una compañía farmacéutica, ¿continuarías investigando el tratamiento B?
- La diferencia entre las medias de las dos respuestas es de solo ~0.5
  - El gráfico puede engañar
  - El p-valor es significativo

> Hay que tener en cuenta que la **significación estadística** no es lo mismo que la **relevancia biológica**



Interpretando p-valores

- El p-valor indica la probabilidad de obtener unos datos tan o más extremos que los observados suponiendo que la hipótesis nula es cierta; no es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera.
- Ausencia de evidencia no equivale a evidencia de ausencia. No detectar un efecto puede deberse a que los datos son insuficientes para demostrarlo.
- Los niveles de significación son arbitrarios: un p-valor de 0.049 no es sustancialmente distinto de uno de 0.051.



Resumen

El manual de instrucciones para realizar test es el siguiente:

1. Plantea una hipótesis H_0 que quieras rechazar.
2. Elige un test estadístico que sea sensible a desviaciones de H_0.
3. Determina la distribución nula del test estadístico: la distribución que sigue bajo la hipótesis nula.
4. Calcula el valor observado del estadístico de contraste.
5. Calcula el p-valor: la probabilidad de obtener un valor al menos tan extremo como el observado según la distribución nula.
6. Decide (basándote en el nivel de significación) si rechazas la hipótesis nula.

Contacto

Marta Coronado Zamora	David Castellano
marta.coronado@uab.cat	david.castellano@uab.cat
@geneticament.bsky.social	@castellanoed.bsky.social
Universitat Autònoma de Barcelona	University of Arizona